

算力约束下提升大语言模型能力的资源配置建模

> 工作稿（research/storyline，基线提交 9602259）。所有数字可追溯到 `research/runs/<run\_id>/`。

> A6 - A11 结果标注为探索性外部复核；A12 - A15 仅作估算表一致性诊断；B8 为半合成/外推。

摘要

本文研究算力约束下提升大语言模型能力的资源配置。我们在固定数据切分与统一评价目标下，实现并复核了三条可解释基线（等权质量+岭回归、二次混料+有效数据量、熵权+随机森林），并在独立研究环境中对修复后结果做统一口径对比。

主要发现：三条路线的经典标度律与求解器在退化极限下一致（最优解相对差约

$1e-7$ ），差异来自来源质量与配比通道。第一问中，同一候选集、同一 13

域等权评价下配比预测的排序能力存在稳定差异，但**预测误差与决策质量并不等价**：某条路线在 1B

尺度上预测误差更小、top-1

选后悔值却高于随机期望。第二问显示，**单一来源加性偏移解释了主要的预测改进**（在 $B1 \cup B6$

的嵌套分解中占总 SSE 降幅约 66%），而质量项在半合成来源族内显著（ $\gamma \approx 0.362$ ，95% 区间不含 0）、在 B8（

半合成/外推）被非负约束压到零边界，跨来源不存在统一正质量系数。第三问表明，**来源加性偏移不改变同一可

行域内的最优资源分配**；排除质量参数族后，各预算与上下文情景的策略状态一致（相对变化不超过 0.9%），只

有质量通道参数会改变投入方向，而该参数不可辨识。第四问的损失—能力桥接误差较大，前沿预测仅作情景外推

。

****关键词****：数据价值；来源校准；质量收益辨识；算力约束资源配置；可复现基线

第 1 章 问题重述、数据与共同口径

1.1 问题重述与成本模型

在总计算预算 $\$C\$$ 约束下配置参数规模 $\$N\$$ 、训练 Token 数 $\$D\$$ 、数据质量 $\$Q\$$ 与领域配比

$\$p\$$ ，使验证损失最小。成本采用题给形式

$$\$D\big((6+\eta\ell)N+[g(Q)-g(Q_0)]_+ + \text{big}\big)\leq C.\quad \eta=2\times 10^{-4}.$$

质量成本函数为题给三种形状：指数型 $10^7e^{\{6Q\}}$ 、幂函数型 $5\times 10^9Q^4$ 、对数型

$2\times 10^9\ln(1+10Q)$ 。上下文长度 ℓ 取 C7 的 2048/4096/8192/32768/131072，临界值 $\ell_{\text{crit}}=6/\eta=30000$ 。

1.2 数据图谱与性质

附件 A（质量与配比）、B（标度律）、C（评测与元数据）。每条数据标注来源性质（真实/半合成/插值/估算/子

集）。质量样本 A1 - A3 全量去重后 261,086 条；配比实验 A4/A5（训练）与

A6 - A11（检验）、A12 - A15（外推估算）。

1.3 三条基线与固定版本

A: 22 维等权质量+岭回归配比；B: 二次混料+有效数据量 $\$D Q^{\kappa}$

$h(p)$ ；C: 熵权质量+随机森林配比与双通道标度律。冻结提交 A `c8b97cf4`、B `e498b2c6`、C

`cf765761`。研究阶段通过适配器调用各自实现，不改写上游。

1.4 可复现与证据等级

每次运行生成 run_id，保存上游提交、研究代码提交与未提交差异、配置、种子、输入哈希、命令、日志、耗时、

指标与失败；失败运行保留且不记为成功。计划与结果分离。

第 2 章 问题一：质量评分的不一致与配比的实际预测价值

2.1 目标

将异构质量信号合成为可比较的 $\$Q\$$ ，处理指标冲突，并检验 17 域配比对 13 个验证域损失的预测价值。

2.2 模型与假设

- A: 22 维等权，语义分组（7 组）后最弱组用于冲突消解。

- C: 熵权评分（与等权对照）+冲突阈值+短板消解。
- B: 组内均值、组间几何均值与短板，使用同源重建样本（A1=50,412≠51,230）——**本稿作为缺项/不同样本，不并入统一质量对比**。

假设：质量方向与适宜区间为可复核的建模约定；冲突只表示不一致，不代表某一指标错误。

2.3 求解

归一化参数在参考集 A1 上冻结后应用；配比→损失用岭回归/二次混料/随机森林，超参在 A4/A5 内部交叉验证选择；C 的森林预测器在研究环境中重建为可执行对象（对拍 max abs diff 1.78e-15）。

2.4 结果（同一候选集、同一 13 域等权；探索性外部复核）

集合	线	RMSE	R	Spearman	top-1 后悔值	随机期望后悔值
1M(256)	A/B/C	.228/.199/.119	.33/.48/.82	.63/.70/.92	.71/.41/**.00**	.53
60M(256)	A/B/C	1.52/1.47/1.51	.56/.71/**.84**	.62/.29/**.01**	.38	
1B(64)	A/B/C	3.19/2.83/2.93	.37/.48/**.66**	.12/**.33**/.07	.11	

候选集同一性已核验（跨线 `y\_true` 最大差 0）。

2.5 检验

跨尺度绝对误差不可比（不同模型规模），只在同一集合内比较排序与后悔值；10B/70B（估算）三线 Spearman 全负，仅作模型—外推表不相容的诊断。

2.6 结论（直接回答）

配比预测在同尺度有实际价值且 C 最强；但**预测误差小不等于选方可靠**——B 在 1B 的 top-1 后悔值等于该候选集真实损失极差（随机期望的约 2.9 倍）。

第 3 章 问题二：来源校准与质量收益的区别及辨识边界

3.1 目标

区分“经典规模效应”“来源校准”“质量机制”，并在可识别范围内给出各来源误差与不确定性。

3.2 模型

$$L_0 = E + A n^{-\alpha} + B d^{-\beta} \quad (n=N/10^9, d=D/10^9), \quad \text{quad}$$

$$L = L_0 + \delta + \gamma(1-Q) \quad \text{（加性）}, \quad \text{quad}$$

以及有效数据量/双通道形式 $L = E + A n^{-\alpha} + B [d, Q^{\kappa} h(p)]^{-\beta}$ 。

3.3 求解与协议

固定 B1 拟合的经典参数；嵌套顺序 M0（经典）→ M1（+来源偏移 δ ）→ M2（+ $\delta + \gamma \geq 0$ ）→ M3（无约束诊断）；各来源使用同一样本与同一协议；对 γ 做 2,000 次行 bootstrap 区间；重拟合与固定模型的结果分列。

3.4 结果

- 三线经典项与退化最优一致（相对差约 1.4e-7）。
- **来源偏移**：在 B1∪B6 的嵌套 SSE 分解中，M0 16.989→M0+ δ 6.800（占降幅 **66.4%**，分母为 M0 的 SSE；样本 B1∪B6, n=1536），其后 κ 22.0%、 ρ 11.6%；逐来源固定→重拟合误差显著下降（B2 1.243→0.011、B4 0.293→0.088、B5 0.198→0.132）。 δ 在代数上等于 M1 下残差均值，仅作核验。
- **质量项**：B6 γ =0.362 [0.337, 0.389]、B7 γ =0.362 [0.336, 0.386]（区间不含 0）；**B8（半合成/外推） γ 在非负约束下压到零边界且零改善**。 δ 与 γ 在各来源内部可分离（设计条件数≈3.9–4.2）。

3.5 三类可分性（分别表述）

1. **来源内部参数可辨识**：是（ δ 、 γ 可分离）。
2. **共同质量系数是否获跨来源支持**：否（B6/B7 显著、B8 零边界，无统一正系数）。
3. **真实训练收益是否被识别**：否（缺真实联合质量—收益观测；B6/B7 为半合成）。

3.6 结论（直接回答）

来源校准与质量收益是两件事：**先做来源兼容，才谈质量机制**；在现有数据上质量收益**不可辨识**，其显著性只成立于半合成族内部。

第 4 章 问题三：条件化资源配置、稳定区域与策略分歧

4.1 目标

在算力约束下给出可执行的资源配置建议，并标明建议的适用条件与分歧区域。

4.2 模型与求解

固定质量与配比的资源分配：预算紧约束消去 $D=C/[(6+\eta\ell)N]$ ，对 $\log N$ 搜索；联合质量与配比按 C 的 $M1$ 模型在可信区域内枚举搜索。

4.3 一致建议（条件化）

- 固定 $Q=Q_0, p=p_0$ ：A 的 15 情景数值与解析一致（相对差 $2e-16$ ）；三线在关闭质量/配比通道时最优解一致（ $\max|\Delta N|/N \approx 1e-7$ ）。
- 典型建议（条件： ℓ 、成本形状、可行域）：预算越高，单位参数配比越偏向数据；上下文越长，训练与注意力成本份额越大（ $C_{\text{attn}}/C_{\text{train}}=\eta\ell/6$ ）。

4.4 稳定区域与分歧区域

- **稳定区域**：来源加性偏移 δ 不改变 $\text{argmin}(N, D, Q)$ （解析，且数值确认 dL 恒为 0.168237）；排除质量参数族后，所有预算 $(1e19/1e22/1e24) \times$ 上下文 (2048/8192) 情景策略状态一致， $\max|\Delta N|/N \leq 0.9\%$ ；规模参数 α/β 的 bootstrap 区间不改变 regime。
- **分歧区域**：**只有质量通道参数 κ 改变投入方向**（ $\kappa=0$ 时 Q 落于下界； κ 取上/下界时 Q 状态改变），而 κ 跨来源不可辨识。
- **依赖假设**：来源偏移为加性常数；单模型 C 与题给三种成本形状；可行域与可信区域固定。

4.5 区间标注

情景包络（对预算/上下文/成本形状/参数情景取遍）与统计置信区间（bootstrap）分别标注，不混称；不伪造精确最优建议。

4.6 结论（直接回答）

给出**条件化配置建议**：在固定质量与配比下按解析/数值一致解分配 N, D ；当且仅当质量通道被识别时才改变投入方向。预测水平的改善（来源偏移）**不足以支持不同的资源建议**。

第 5 章 问题四：损失收益能否可靠映射为能力与前沿

5.1 目标与方法

将前三问的损失收益折算为能力与前沿，需经 Loss - Benchmark 桥接或直接能力回归。

5.2 实际采用路径（与代码一致）

主预测使用**直接能力回归** $S \sim b_N \log N + b_C \log C + r \cdot t + \text{type}$ （0.9 分位前沿）。桥接 $S_k = a_k - b_{kL}$ 按可比性分层单独拟合，作为**独立诊断**，其留一误差**未**进入预测区间。预测式为 $S(t) = S_0 + \text{big}(b_N w_N + b_C w_D \text{big}) \cdot g \cdot (t - t_0) + r \cdot (t - t_0)$ ，时间项只计一次（与代码一致）。

5.3 结果

桥接：高可比 7 点 $R^2 \approx 0.158$ 、中可比 68 点 ≈ 0.252 （说明损失 $\rightarrow$ 能力非单值）；前沿：增长率取自 0.9 分位回归与全样本 OLS 的**中位数**（并保留分位回归区间作为情景）；12/24 个月三情景预测及区间见 `q4_frontier_forecasts.csv`，样本内得分上限约 52 分，24 个月预测越界，属外推。

5.4 检验与口径统一（修订记录）

- 点估计总体：开源（宽松=有许可证）子集的 0.9 分位；区间重采样总体：****全体匹配模型****。二者总体不一致；本稿据实标注，并将“统一总体后重算区间”列为非阻塞必做项。
- 增长率、回测字段与正文已对齐；删除“预测区间已计入桥接误差”的表述。

5.5 结论（直接回答）

在当前数据上，损失收益****不能****可靠映射为可精确声称的能力前沿；桥接弱、外推越界，只支持情景化的趋势判断。

第 6 章 结论、贡献与边界

****贡献****：把“数据价值”分解为****可比性（来源）****与****机制（质量/配比）****两层；给出可复核的证据边界与负结果；给出条件化配置建议、稳定区域与分歧区域。

****边界****：质量收益的真实符号与幅度未被识别； $\kappa / \rho / \lambda$ 不可辨识；10B/70B 为估算/外推；A6 - A11 已被查看（探索性）；B 质量重建数据未纳入；第四问桥接弱且区间总体待统一。

附录

- A. 复现入口与 run_id 索引（`research/experiments.csv`、`reports/\*`）。
- B. 三线调试与研究日志（`reports/R1\_三线比较.md`、`version\_audit.json`、`F0`）。
- C. 图表清单（`F3\_核心图表清单.md`）。